

Matematika XII gimnazijos klas

Teorijos vadovlis

Turiny

I	IV gimnazijos klas	5
0.1	Integralas ir pirmjkt funkcija	7
0.1.1	Apibrty	7
0.1.2	Teoremos ir savybs	7
0.1.3	Taisykls ir algoritmai	7
0.1.4	Iliustruojantys pavyzdiai	7
0.1.5	Ryys su kitomis temomis	8
0.2	Integralo taikymai	8
0.2.1	Apibrty	8
0.2.2	Teoremos ir savybs	8
0.2.3	Taisykls ir algoritmai	8
0.2.4	Iliustruojantys pavyzdiai	8
0.2.5	Ryys su kitomis temomis	9
0.3	Diferencialins lygtys ir modeliai	9
0.3.1	Apibrty	9
0.3.2	Teoremos ir savybs	9
0.3.3	Taisykls ir algoritmai	10
0.3.4	Iliustruojantys pavyzdiai	10
0.3.5	Ryys su kitomis temomis	10
0.4	Kompleksiniai skaiiai	10
0.4.1	Apibrty	10
0.4.2	Teoremos ir savybs	10
0.4.3	Taisykls ir algoritmai	11
0.4.4	Iliustruojantys pavyzdiai	11
0.4.5	Ryys su kitomis temomis	11
0.5	Matricos ir tiesins sistemos	11
0.5.1	Apibrty	11
0.5.2	Teoremos ir savybs	12
0.5.3	Taisykls ir algoritmai	12
0.5.4	Iliustruojantys pavyzdiai	12
0.5.5	Ryys su kitomis temomis	12
0.6	Optimizavimas ir modeliavimas	13
0.6.1	Apibrty	13
0.6.2	Teoremos ir savybs	13
0.6.3	Taisykls ir algoritmai	13
0.6.4	Iliustruojantys pavyzdiai	13
0.6.5	Ryys su kitomis temomis	14
0.7	Stereometrijos udaviniai	14
0.7.1	Apibrty	14

0.7.2	Teoremos ir savybs	14
0.7.3	Taisyklės ir algoritmai	14
0.7.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	15
0.7.5	Ryšys su kitomis temomis	15
0.8	Tikimybiniai skirstiniai	15
0.8.1	Apibūtinimas	15
0.8.2	Teoremos ir savybs	15
0.8.3	Taisyklės ir algoritmai	16
0.8.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	16
0.8.5	Ryšys su kitomis temomis	16
0.9	Statistinė įvada ir hipotezės	16
0.9.1	Apibūtinimas	16
0.9.2	Teoremos ir savybs	17
0.9.3	Taisyklės ir algoritmai	17
0.9.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	17
0.9.5	Ryšys su kitomis temomis	17
0.10	Egzamino sintezė ir problemų sprendimas	17
0.10.1	Apibūtinimas	17
0.10.2	Teoremos ir savybs	18
0.10.3	Taisyklės ir algoritmai	18
0.10.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	18
0.10.5	Ryšys su kitomis temomis	18
0.11	Trigonometrinių lygtys ir nelygtys	19
0.11.1	Apibūtinimas	19
0.11.2	Teoremos ir savybs	19
0.11.3	Taisyklės ir algoritmai	19
0.11.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	19
0.11.5	Ryšys su kitomis temomis	20
0.12	Įvestis, tolydumas ir lygtys	20
0.12.1	Apibūtinimas	20
0.12.2	Teoremos ir savybs	20
0.12.3	Taisyklės ir algoritmai	20
0.12.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	20
0.12.5	Ryšys su kitomis temomis	21
0.13	Brėžiniai, skaitiniai ir pjūviai	21
0.13.1	Apibūtinimas	21
0.13.2	Teoremos ir savybs	21
0.13.3	Taisyklės ir algoritmai	21
0.13.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	21
0.13.5	Ryšys su kitomis temomis	22
0.14	Regresija ir koreliacija	22
0.14.1	Apibūtinimas	22
0.14.2	Teoremos ir savybs	22
0.14.3	Taisyklės ir algoritmai	22
0.14.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	23
0.14.5	Ryšys su kitomis temomis	23
0.15	Klasikiniai ir neklasikiniai tikimybiniai modeliai	23
0.15.1	Apibūtinimas	23

0.15.2	Teoremos ir savybs	23
0.15.3	Taisyklės ir algoritmai	24
0.15.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	24
0.15.5	Ryšys su kitomis temomis	24
0.16	Atsitiktiniai dydžiai ir normalusis skirstinys	24
0.16.1	Apibūtinimas	24
0.16.2	Teoremos ir savybs	25
0.16.3	Taisyklės ir algoritmai	25
0.16.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	25
0.16.5	Ryšys su kitomis temomis	25

Dalis I

IV gimnazijos klas

0.1 Integralas ir pirmą funkciją

Primename iš ankstesnės klasės

iai temai reikia mokėti: **investin ir diferencijavimas**, nagrinėti 11. Jei reikia, pasikartokite: ??.

0.1.1 Apibrėžtis

Apibrėžtis 0.1.1. Funkcija F vadinama funkcijos f pirmą funkcija intervale I , jeigu kiekvienam $x \in I$ galioja $F'(x) = f(x)$.

Apibrėžtis 0.1.2. Neapibrėžtinis integralas yra visų pirmą funkcijų aibis: $\int f(x) dx = F(x) + C$, kur C yra konstanta.

0.1.2 Teoremos ir savybės

Teorema 0.1.1. Jeigu F yra viena funkcijos f pirmą funkcija intervale, tai visos pirmą funkcijos yra $F + C$.

rodymas. Jei $G' = f$ ir $F' = f$, tai $(G - F)' = 0$. Funkcija, kurios investin intervale lygi nuliui, yra konstanta, todėl $G = F + C$. $\square$

Savybė 0.1.2. $\int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$.

rodymas. Abi puses diferencijuojant gaunama ta pati funkcija $af(x) + bg(x)$, todėl jos skiriasi tik konstanta. $\square$

0.1.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Atpaįskite funkciją $f(x)$, kuri reikia integruoti.
2. Pasirinkite pagrindinį integralo formulę, pavyzdžiui $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, kai $n \neq -1$.
3. Pritaikykite integralo taisyklę.
4. Patikrinkite atsakymą diferencijuodami.

0.1.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime $\int (3x^2 - 4x + 1) dx$.

$$\int (3x^2 - 4x + 1) dx = x^3 - 2x^2 + x + C. \quad (1)$$

Atsakymas: $x^3 - 2x^2 + x + C$.

2. Raskime pirmą funkciją, kai $f(x) = \cos x + e^x$.

$$\int (\cos x + e^x) dx = \sin x + e^x + C. \quad (2)$$

Atsakymas: $\sin x + e^x + C$.

3. Raskime F , jei $F'(x) = 2x$ ir $F(1) = 5$.

$$F(x) = x^2 + C, \quad (3)$$

$$5 = 1 + C, \quad (4)$$

$$C = 4. \quad (5)$$

Atsakymas: $F(x) = x^2 + 4$.

0.1.5 Ryys su kitomis temomis

Integralas remiasi ivestins samprata ir paruoia plot, tri, judjimo bei tikimybinį tanki skaiiavim, todl jungia analiz, geometrij ir modeliavim.

0.2 Integralo taikymai

0.2.1 Apibritys

Apibritys 0.2.1. *Apibrtinis integralas $\int_a^b f(x) dx$ nusako orientuot plot tarp funkcijos grafiko ir x aies intervale $[a; b]$.*

Apibritys 0.2.2. *Funkcijos vidutin reikm intervale $[a; b]$ yra $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.*

0.2.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.2.1. *Jeigu $F' = f$, tai $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.*

rodymas. Tai pagrindin analizs teorema: sukaupito dydio pokytis lygus jo kitimo greiio integralui. $\square$

Savyb 0.2.2. *Jeigu $f(x) \geq g(x)$ intervale $[a; b]$, plotas tarp grafik lygus $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.*

0.2.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Nubraiykite arba mintyse nustatykite integruojam srit.
2. Uraykite ribas a ir b .
3. Sudarykite integral i virutins funkcijos atm apatin.
4. Apskaiiuokite integral pagal Niutono ir Leibnico formul.

0.2.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Raskime $\int_0^2 3x^2 dx$.

$$\int_0^2 3x^2 dx = [x^3]_0^2 = 8. \quad (6)$$

Atsakymas: 8.

2. Raskime plot tarp $y = x$ ir $y = x^2$, kai $0 \leq x \leq 1$.

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx \quad (7)$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}. \quad (8)$$

Atsakymas: $\frac{1}{6}$.

3. Raskime $f(x) = 2x + 1$ vidutin reikm intervale $[0; 3]$.

$$\bar{f} = \frac{1}{3} \int_0^3 (2x + 1) dx \quad (9)$$

$$= \frac{1}{3} [x^2 + x]_0^3 = 4. \quad (10)$$

Atsakymas: 4.

0.2.5 Ryys su kitomis temomis

Integralo taikymai pratsia analiz geometrij, fizikinius modelius ir statistik, o vliau padeda suprasti skirstini tankius bei optimizavimo udavinius.

0.3 Diferencialins lygtys ir modeliai

Primename i ankstesni klasi

iai temai reikia mokti: **investins taikymai**, nagrinta 11. Jei reikia, pasikartok: ??.

0.3.1 Apibritys

Apibrtis 0.3.1. *Diferencialin lygtis yra lygtis, kurioje neinoma funkcija siejama su jos ivestinmis.*

Apibrtis 0.3.2. *Pradin slyga nurodo funkcijos reikm viename take ir leidia i bendrojo sprendinio gauti konkret sprendin.*

0.3.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.3.1. *Lygties $y' = ky$ sprendiniai yra $y = Ce^{kx}$.*

rodymas. Diferencijuojant Ce^{kx} gauname $kCe^{kx} = ky$. Atvirkiai, atskyrus kintamuosius $\frac{dy}{y} = k dx$, integravimas duoda $\ln |y| = kx + C_1$, todl $y = Ce^{kx}$. $\square$

Savyb 0.3.2. *Jeigu kitimo greitis proporcingas kiekiui, modelis yra eksponentinis.*

0.3.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nustatykite, kas yra neįdoma funkcija.
2. Uraikite kitimo dsn kaip lygt su ivestine.
3. Jei galima, atskirkite kintamuosius.
4. Integruokite ir pritaikykite pradin slyg.

0.3.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Isprskime $y' = 3y$.

$$y = Ce^{3x}. \quad (11)$$

Atsakymas: $y = Ce^{3x}$.

2. Isprskime $y' = 2x$, $y(0) = 4$.

$$y = x^2 + C, \quad (12)$$

$$4 = C. \quad (13)$$

Atsakymas: $y = x^2 + 4$.

3. Kiekis auga pagal $N' = 0,1N$, $N(0) = 50$. Raskime $N(t)$.

$$N(t) = Ce^{0,1t}, \quad (14)$$

$$50 = C. \quad (15)$$

Atsakymas: $N(t) = 50e^{0,1t}$.

0.3.5 Ryšys su kitomis temomis

Diferencialinis lygtys susieja funkcij kitim, eksponentines funkcijas, integralus ir taikomuosius modelius biologijoje, ekonomikoje bei fizikoje.

0.4 Kompleksiniai skaičiai

0.4.1 Apibritys

Apibritys 0.4.1. Kompleksinis skaičius yra $z = a + bi$, kur $a, b \in \mathbb{R}$, o $i^2 = -1$.

Apibritys 0.4.2. Skaičiaus $z = a + bi$ modulis yra $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, o jungtinis skaičius yra $\bar{z} = a - bi$.

0.4.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.4.1. $z\bar{z} = |z|^2$.

rodymas. $(a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$. □

Teorema 0.4.2. Kvadratin lygtis su realiais koeficientais ir neigiamu diskriminantu turi dvi jungtines kompleksines aknis.

rodymas. Jei $D < 0$, tai $\sqrt{D} = i\sqrt{-D}$, todėl aknys $\frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}$ yra jungtins. □

0.4.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Suddami kompleksinius skaičius sudkite realiasias ir menamsias dalis.
2. Dauginami naudokite $i^2 = -1$.
3. Dalydami trupmen dauginkite i vardiklio jungtinio skaičiaus.
4. Kvadratiniai lygtys atveju neigiam diskriminant raskite per i .

0.4.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Apskaičiuokime $(2 + 3i) + (5 - i)$.

$$(2 + 3i) + (5 - i) = 7 + 2i. \quad (16)$$

Atsakymas: $7 + 2i$.

2. Apskaičiuokime $(1 + 2i)(3 - i)$.

$$(1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i. \quad (17)$$

Atsakymas: $5 + 5i$.

3. Išspręskime $x^2 + 4 = 0$.

$$x^2 = -4, \quad (18)$$

$$x = \pm 2i. \quad (19)$$

Atsakymas: $x = \pm 2i$.

0.4.5 Ryšys su kitomis temomis

Kompleksiniai skaičiai ubaigia realią skaičių plėtrą ir leidžia spręsti lygtis, kurios realią sprendinių neturi, taip sustiprinami algebros ir funkcijų teorijos.

0.5 Matricos ir tiesinės sistemos

Primename iš ankstesnės klasės

šiam temai reikia mokytis: **lygtys ir nelygybių sistemos**, nagrinėti 9-10. Jei reikia, pasikartokite ??.

0.5.1 Apibrėžimai

Apibrėžtis 0.5.1. Matrica yra stačiakampio skaičių lentelė. Matricos elementas a_{ij} yra i -oje eilutėje ir j -ame stulpelyje.

Apibrėžtis 0.5.2. Tiesinė sistema yra lygtys sistema, kurioje visi nelygumai eina pirmuoju laipsniu.

0.5.2 Teoremos ir savybės

Savyb 0.5.1. *Matricas galima sudėti tik tada, kai jų matmenys vienodi.*

Savyb 0.5.2. *Matric sandauga AB apibrėžta tada, kai A stulpelių skaičius lygus B eilučių skaičiui.*

Teorema 0.5.3. *Jeigu kvadratinės matricos determinantas nelygus nuliui, atitinkama tiesinė sistema turi vienintelį sprendinį.*

rodymas. Nelygus nuliui determinantas reiškia, kad matricos eilutės nepriklausomos, todėl nėra viena lygtis nekartoja kitos informacijos ir sistema turi vieną sankirtos tašką. $\square$

0.5.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Urašykite sistemos koeficientus matrica.
2. Jei sprendiate eliminavimu, keiskite eilutes elementariais veiksmais.
3. Siekite trikampės arba laiptuotos formos.
4. Atlikite atgalinį statymą ir patikrinkite sistemoje.

0.5.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Sudėkime matricas $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ir $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Atsakymas: $\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$.

2. Apskaičiuokime determinantą $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$.

$$D = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1. \quad (21)$$

Atsakymas: 1.

3. Išspręskime sistemą $x + y = 5$, $x - y = 1$.

$$2x = 6, \quad (22)$$

$$x = 3, \quad (23)$$

$$y = 2. \quad (24)$$

Atsakymas: $x = 3$, $y = 2$.

0.5.5 Ryšys su kitomis temomis

Matricos apibendrina lygi sistemas, vektorius ir transformacijas, todėl yra natūrali priemonė geometrijai, optimizavimui ir duomenų modeliavimo uždaviniams.

0.6 Optimizavimas ir modeliavimas

Primename i ankstesni klasi

iai temai reikia mokti: **investins taikymai**, nagrinta 11. Jei reikia, pasikartok: ??.

0.6.1 Apibritys

Apibrtis 0.6.1. *Optimizavimo udavinys yra udavinys, kuriame reikia rasti didiausi arba maiausi dydio reikm.*

Apibrtis 0.6.2. *Matematinis modelis yra realios situacijos apraymas kintamaisiais, lygtimis, nelygybmis arba funkcijomis.*

0.6.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.6.1. *Jeigu diferencijuojama funkcija turi ekstremum vidiniame intervalo ta-ke, tame take jos ivestin lygi nuliui.*

rodymas. Ekstremumo take maas poslinkis kair ir dein nekeia funkcijos pirmos eils nariu, todl liestins nuolydis yra nulis. $\square$

Savyb 0.6.2. *Optimizuojant udarame intervale btina tikrinti ir kritinius takus, ir inter-valo galus.*

0.6.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Apibrkite kintamuosius ir apribojimus.
2. Sudarykite optimizuojam funkcij.
3. Raskite jos ivestin ir kritinius takus.
4. Palyginkite leistinas reikmes ir suformuluokite atsakym kontekste.

0.6.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Raskime $f(x) = x^2 - 4x + 7$ maiausi reikm.

$$f'(x) = 2x - 4, \quad (25)$$

$$2x - 4 = 0, \quad (26)$$

$$x = 2, \quad (27)$$

$$f(2) = 3. \quad (28)$$

Atsakymas: maiausia reikm yra 3.

2. Staiakampio perimetras 20. Raskime didiausi plot.

$$2x + 2y = 20, \quad y = 10 - x, \quad (29)$$

$$S(x) = x(10 - x), \quad (30)$$

$$S'(x) = 10 - 2x = 0, \quad (31)$$

$$x = 5, \quad y = 5. \quad (32)$$

Atsakymas: didiausias plotas 25.

3. Raskime $f(x) = x^3 - 3x$ kritinius takus.

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \quad (33)$$

$$3x^2 - 3 = 0, \quad (34)$$

$$x = \pm 1. \quad (35)$$

Atsakymas: kritiniai takai $x = -1$ ir $x = 1$.

0.6.5 Ryys su kitomis temomis

Optimizavimas sujungia funkcij teorij, ivestines, geometrij ir reali proces modeliavim, todl padeda sprsti praktinius projektavimo, ekonomikos ir duomen analiz klausimus.

0.7 Stereometrijos udaviniai

Primename i ankstesni klasi

iai temai reikia mokti: **erdvs geometrija**, nagrinta 11. Jei reikia, pasikartok: ??.

0.7.1 Apibritys

Apibritys 0.7.1. *Stereometrija tiria erdvines figras, j tarpusavio padt, kampus, atstumus, plotus ir trius.*

Apibritys 0.7.2. *Kampo tarp tiess ir plokumos dydis yra kampas tarp tiess ir jos ortogonalios projekcijos plokstum.*

0.7.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.7.1. *Jeigu ties statmena dviem susikertanioms plokumos tiesms, ji statmena tai plokstumai.*

rodymas. Dvi susikertanios tiess nusako plokumos kryptis. Ties, statmena abiem nepriklausomoms kryptims, statmena kiekvienai plokumos kryptiai. $\square$

Savyb 0.7.2. *Kgio, cilindro ir rutulio triai priklauso nuo pagrindo matmen ir aukio arba spindulio, todl matavimo vienetai visada kubiniai.*

0.7.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Nusibraiykite pjv, kuriame matomas iekomas kampas arba atstumas.
2. Paymkite statmenis ir projekcijas.
3. Taikykite Pitagoro teorem, trigonometrines funkcijas arba trio formules.
4. Patikrinkite, ar atsakymo vienetai atitinka dyd.

0.7.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime kubo, kurio briauna $a = 3$, tūrą.

$$V = a^3 = 3^3 = 27. \quad (36)$$

Atsakymas: 27.

2. Raskime staikampio gretasienio diagonalių, kai kraštinės 2, 3, 6.

$$d = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7. \quad (37)$$

Atsakymas: 7.

3. Cilindro spindulys 2, aukštis 5. Raskime tūrą.

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi. \quad (38)$$

Atsakymas: 20π .

0.7.5 Ryšys su kitomis temomis

Stereometrija remiasi plokštumos geometrija, trigonometrija ir vektoriais, o jos uždaviniai dažnai pereina į integralo taikymus ir optimizavimą.

0.8 Tikimybiniai skirstiniai

Prisiminkite ankstesnį klasę

Šiame temoje reikia mokytis: **slyginis tikimybė ir nepriklausomumas**, nagrinėti 11. Jei reikia, pasikartokite ??.

0.8.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.8.1. Atsitiktinio dydžio skirstinys nusako, kokias reikmes dydis gali gyti ir su kokiomis tikimybėmis.

Apibrėžtis 0.8.2. Matematinis viltis yra ilgalaikis atsitiktinio dydžio vidurkis: $E(X) = \sum x_i p_i$.

0.8.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.8.1. Diskretinio skirstinio tikimybių suma lygi 1.

Teorema 0.8.2. Binominio skirstinio $X \sim B(n, p)$ matematinis viltis yra $E(X) = np$.

rodymas. Binominis dydis yra n nepriklausomų Bernulio bandymų suma. Kiekvieno bandymo viltis lygi p , todėl sumos viltis lygi np . $\square$

0.8.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nustatykite galimas atsitiktinio dydžio reikmes.
2. Priskirkite tikimybes ir patikrinkite, ar jų suma lygi 1.
3. Skaičiuokite vilt, dispersiją arba konkrečiai vyki tikimybes.
4. Parinkite modelį: Bernulio, binominį, geometrinį arba normalųjį.

0.8.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Dydis X gyja 0, 1, 2 su tikimybėmis 0,2, 0,5, 0,3. Raskime $E(X)$.

$$E(X) = 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,3 = 1,1. \quad (39)$$

Atsakymas: 1,1.

2. Jei $X \sim B(10, 0,4)$, raskime vilt.

$$E(X) = np = 10 \cdot 0,4 = 4. \quad (40)$$

Atsakymas: 4.

3. Metama sininga moneta 3 kartus. Tikimybė gauti 2 herbus:

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}. \quad (41)$$

Atsakymas: $\frac{3}{8}$.

0.8.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybinių skirstinių remiasi kombinatorika, slygine tikimybe ir funkcijų modeliais, o integralai leidžia nagrinti tolydiuosius skirstinius.

0.9 Statistinė įvada ir hipotezės

Primename iš ankstesnės klasės

šiai temai reikia mokytis: **aprašyti statistiką ir normalųjį modelį**, nagrinėti
11. Jei reikia, pasikartokite: ??.

0.9.1 Apibrėžimai

Apibrėžtis 0.9.1. *Imtis yra populiacijos dalis, pagal kurią daroma įvada apie visą populiaciją.*

Apibrėžtis 0.9.2. *Nulinė hipotezė H_0 yra tikrinamas pradinis teiginys, o alternatyvioji hipotezė H_1 nurodo, kuo abejojama.*

0.9.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.9.1. *Didesn atsitiktin imtis paprastai maina verio paklaid.*

Teorema 0.9.2. *Jeigu imtis didel, imties vidurkio skirstinys danai artimas normaliajam. rodymas.* Tai centrins ribins teoremos idja: daug nepriklausom ma tak suma turi stabil, varpo formos skirstin. $\square$

0.9.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Suformuluokite H_0 ir H_1 .
2. Pasirinkite reikmingumo lygmen.
3. Apskaiiuokite testin statistik arba p -reikm.
4. Priimkite sprendim ir isakykite j kontekste.

0.9.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Imties vidurkis 52, hipotezinis vidurkis 50, standartin paklaida 1. Raskime z .

$$z = \frac{52 - 50}{1} = 2. \quad (42)$$

Atsakymas: $z = 2$.

2. Apklausus 100 mokini, 60 pasirinko A. Raskime proporcijos vert.

$$\hat{p} = \frac{60}{100} = 0,6. \quad (43)$$

Atsakymas: $\hat{p} = 0,6$.

3. Jei pasikliautinojo intervalo centras 10, paklaida 0,8, uraykime interval.

$$I = [10 - 0,8; 10 + 0,8] = [9,2; 10,8]. \quad (44)$$

Atsakymas: $[9,2; 10,8]$.

0.9.5 Ryys su kitomis temomis

Statistin ivada remiasi duomen apraymu, tikimybiniais skirstiniais ir modeliavimu, todl leidia pagrstai sprsti i nepilnos informacijos.

0.10 Egzamino sintez ir problem sprendimas

0.10.1 Apibrtys

Apibrtis 0.10.1. *Sintezs udavinys yra udavinys, kuriame reikia sujungti kelias matematikos sritis ir pasirinkti tinkam sprendimo strategij.*

Apibrtis 0.10.2. *Sprendimo strategija yra smoningas veiksm planas: suprasti slyg, pasirinkti model, atlikti skaiiavimus ir patikrinti rezultat.*

0.10.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.10.1. *Sudtingame udavinyje tarpiniai rezultatai turi bti tikrinami pagal prasm, vienetus ir leistinsias reikmes.*

Savyb 0.10.2. *Tas pats udavinys gali turti kelis sprendimo kelius: algebrin, grafin, geometrin arba skaitin.*

0.10.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydus, iekom dyd ir apribojimus.
2. Atpainkite tem jungtis: funkcijos, geometrija, tikimyb, statistika arba skaiiavimai.
3. Sudarykite model ir sprskite nuosekliai.
4. Patikrinkite atsakym kitu bdu arba bent vertinkite jo realum.

0.10.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Raskime, kur $f(x) = x^2 - 6x + 8$ kerta x a.

$$x^2 - 6x + 8 = 0, \quad (45)$$

$$(x - 2)(x - 4) = 0, \quad (46)$$

$$x = 2 \text{ arba } x = 4. \quad (47)$$

Atsakymas: $x = 2$ ir $x = 4$.

2. Staiojo trikampio statiniai 6 ir 8. Raskime ambin ir plot.

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10, \quad (48)$$

$$S = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24. \quad (49)$$

Atsakymas: ambin 10, plotas 24.

3. Dje yra 3 raudoni ir 2 mlyni rutuliai. Traukiami 2 be grinimo. Raskime tikimyb itraukti du raudonus.

$$P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}. \quad (50)$$

Atsakymas: $\frac{3}{10}$.

0.10.5 Ryys su kitomis temomis

Egzamino sintez apibendrina vis kurs: skaiius, algebr, funkcijas, geometrij, statistik ir tikimyb, todl moko matyti matematik kaip vien tarpusavyje susiet sistem.

0.11 Trigonometrins lygtys ir nelygybs

0.11.1 Apibritys

Apibritys 0.11.1. Tema apima trigonometrini lygi bendruosius sprendinius, sprendinius intervale ir trigonometrines nelygybes. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.11.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.11.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.11.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradin situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.11.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingсныje ilaikydami vienetų ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.11.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (51)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (52)$$

$$24 > 18. \quad (53)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (54)$$

$$x = 15. \quad (55)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.11.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.12 Ivestin, tolydumas ir liestin

0.12.1 Apibritys

Apibritys 0.12.1. *Tema apima funkcijos tolydum, ivestins apibrim, liestins lygt ir diferencijavimo taisykles. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.12.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.12.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.12.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.12.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename ingsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.12.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (56)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (57)$$

$$24 > 18. \quad (58)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išsprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (59)$$

$$x = 15. \quad (60)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.12.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.13 Briaunainiai, sukiniai ir pjviai

0.13.1 Apibritys

Apibritys 0.13.1. Tema apima prizmes, piramides, ritinius, kgius, nupjautinius kgius, rutulius ir j pjvius. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.13.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.13.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.13.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.13.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename ingsnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.13.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (61)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (62)$$

$$24 > 18. \quad (63)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išsprskite paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (64)$$

$$x = 15. \quad (65)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.13.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.14 Regresija ir koreliacija

0.14.1 Apibritys

Apibritys 0.14.1. Tema apima koreliacijos koeficient, tiesin regresij, priklausom ir ai-kinamj kintamj. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.14.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.14.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.14.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.14.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvienne ingnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.14.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (66)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (67)$$

$$24 > 18. \quad (68)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (69)$$

$$x = 15. \quad (70)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.14.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.15 Klasikiniai ir neklasikiniai tikimybiniai modeliai

0.15.1 Apibritys

Apibrtis 0.15.1. *Tema apima vienodai ir nevienodai tiktin baigi modelius, vyki veiksmus ir Bernulio bandymus. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrtis 0.15.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.15.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.15.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.15.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirskite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą būdą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.15.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (71)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (72)$$

$$24 > 18. \quad (73)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (74)$$

$$x = 15. \quad (75)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.15.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnės klasės uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.16 Atsitiktiniai dydžiai ir normalusis skirstinys

0.16.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.16.1. Tema apima atsitiktinio dydžio skirstinį, viltį, dispersiją, standartinę nuokrypį ir normalųjį skirstinį. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąPrograma.pdf.

Apibrėžtis 0.16.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.16.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.16.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.16.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydus, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena ingсныje ilaikydami vienetų ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.16.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (76)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (77)$$

$$24 > 18. \quad (78)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (79)$$

$$x = 15. \quad (80)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.16.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.